

Méthodes — Séance 3

Mettre un problème en équation

O1

QUAND L'UTILISER ?

Dès qu'un énoncé décrit une situation par des mots et demande une valeur inconnue.

ÉTAPES

1. **Choisis l'inconnue** et note son **unité** ($x = \dots$, en $\dots$).
2. **Traduis** chaque relation de l'énoncé en une égalité ; respecte l'**ordre** des mots.
3. **Résous** l'équation obtenue par transformations identiques.
4. **Contrôle** que la solution est **admissible** dans le contexte (signe, domaine, ordre de grandeur).
5. **Énonce** la réponse avec son unité.

EXEMPLE

« Le double d'un nombre, diminué de 5, vaut 17. » Inconnue x : $2x - 5 = 17 \Rightarrow 2x = 22 \Rightarrow x = 11$.

LE PIÈGE

Traduire dans le mauvais ordre $-2(x - 5)$ pour « le double, diminué de 5 » au lieu de $2x - 5$ — ou oublier de vérifier que la réponse a un sens.

QUAND L'UTILISER ?

Dès qu'une (in)égalité met en jeu une inconnue à la puissance 1.

ÉTAPES

1. Développe les produits et supprime les fractions (multiplie les deux membres par le dénominateur commun).
2. Regroupe les termes en x d'un côté, les nombres de l'autre, par transformations **identiques** aux deux membres.
3. Isole x en divisant par son coefficient.
4. Pour une **inéquation** : si tu multiplies ou divises par un nombre **négatif**, **inverse** le sens de l'inégalité.
5. Écris l'ensemble solution ($\text{Sol} = \{\dots\}$, ou un intervalle pour une inéquation).

EXEMPLE

$$-2x + 3 \leq 11 \Rightarrow -2x \leq 8 \Rightarrow x \geq -4 \text{ (division par } -2 : \text{le sens s'inverse)}. \text{Sol} = [-4, +\infty[.$$

LE PIÈGE

Changer un terme de membre sans changer son signe ; diviser par un négatif **sans** inverser l'inégalité.

QUAND L'UTILISER ?

Dès qu'il faut trouver **plusieurs** inconnues satisfaisant **plusieurs** équations en même temps.

ÉTAPES

1. **Substitution** : isole une inconnue dans une équation, remplace-la dans l'autre, résous, puis remonte la chaîne.
2. **Élimination** : multiplie une équation pour opposer les coefficients d'une inconnue, additionne **terme à terme** pour la faire disparaître, résous, puis remonte.
3. Donne la solution comme un **couple** (x, y) .
4. **Vérifie** le couple dans **les deux** équations de départ.

EXEMPLE

$$\{v_A + v_B = 100$$

$$10v_A + 20v_B = 1600 : \text{substitution } v_A = 100 - v_B \text{ donne } v_B = 60, v_A = 40. \text{Sol} = \{(40, 60)\}.$$

LE PIÈGE

Donner un seul nombre au lieu d'un couple ; en élimination, ne multiplier qu'**un** membre de l'équation.

QUAND L'UTILISER ?

Dès qu'il faut trouver, lire ou interpréter l'équation $y = mx + p$ d'une droite.

ÉTAPES

1. À partir de deux points (x_1, y_1) et (x_2, y_2) (avec $x_1 \neq x_2$), calcule la **pente** $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$.
2. Déduis l'**ordonnée à l'origine** avec un point : $p = y_1 - m x_1$.
3. Écris l'équation $y = mx + p$ et vérifie avec l'autre point.
4. **Interprète** : m est un **taux de variation** (de y par unité de x) ; son signe dit si la droite croît, décroît ou est constante. p est la valeur de y pour $x = 0$.

EXEMPLE

Par $(1, 3)$ et $(3, 7)$: $m = \frac{7-3}{3-1} = 2$; $p = 3 - 2 \cdot 1 = 1$. D'où $y = 2x + 1$.

LE PIÈGE

Inverser le rapport de la pente ; oublier qu'une droite **verticale** ($x = c$) n'a pas de pente et n'est pas une fonction.

QUAND L'UTILISER ?

Dès que deux grandeurs varient « par unité de » l'une l'autre : prix par kg, distance par heure, masse par volume...

ÉTAPES

1. Vérifie que les grandeurs sont **directement proportionnelles** : $y = kx$ (la relation passe par l'origine). Un **coût fixe** la rend **affine** ($y = kx + p$) : plus de règle de trois.
2. Identifie le **facteur** k (le taux), avec son unité.
3. Pour convertir un taux, passe par les **unités de base** (1 km = 1000 m, 1 h = 3600 s, ...).
4. **Contrôle** par l'ordre de grandeur : le résultat va-t-il dans le sens attendu (plus grand / plus petit) ?

EXEMPLE

$72 \text{ km/h} = \frac{72\,000 \text{ m}}{3\,600 \text{ s}} = 20 \text{ m/s}$. Prix à 3 €/kg : $p = 3m$ (linéaire) ; avec 5 € de livraison : $p = 3m + 5$ (affine).

LE PIÈGE

Appliquer une règle de trois à une relation **affine** (avec coût fixe) ; se tromper de sens (multiplier au lieu de diviser) dans une conversion.

Résoudre une équation du second degré (discriminant)

O5

QUAND L'UTILISER ?

Dès qu'une équation se ramène à la forme $ax^2 + bx + c = 0$ (avec $a \neq 0$).

ÉTAPES

1. Mets l'équation sous forme développée $ax^2 + bx + c = 0$ (tout d'un même côté).
2. Calcule le **discriminant** $\Delta = b^2 - 4ac$.
3. Selon son **signe** : $\Delta > 0 \rightarrow$ deux solutions $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$; $\Delta = 0 \rightarrow$ une solution $x = \frac{-b}{2a}$; $\Delta < 0 \rightarrow$ aucune solution réelle.
4. Écris l'ensemble solution.

EXEMPLE

$x^2 - 5x + 6 = 0$: $\Delta = 25 - 24 = 1 > 0$, donc $x_{1,2} = \frac{5 \pm 1}{2}$, soit $x = 3$ ou $x = 2$. Sol = $\{2, 3\}$.

LE PIÈGE

Se tromper de signe dans $-b$; oublier le $2a$ au dénominateur ; conclure sur la **taille** de Δ plutôt que sur son **signe**.